

UNIDAD 05

Funciones de Filas

En el proceso de consulta y análisis de datos, a menudo es necesario aplicar transformaciones, formateo o cálculos a los valores contenidos en columnas individuales. Las **Funciones de Filas**, también conocidas como **funciones escalares**, son herramientas esenciales de SQL que operan sobre un único valor de una fila (o tupla) y retornan un único valor como resultado.

Estas funciones se integran en las cláusulas SELECT y WHERE, siendo fundamentales para el filtrado, la presentación estandarizada y la preparación de datos.

1. Concepto

Una función escalar opera **fila por fila** (de ahí su nombre "de filas"). Su resultado es independiente de otras filas del conjunto de datos, a diferencia de las funciones de agregación (SUM, AVG), que operan sobre múltiples filas para producir un único resultado.

- **Uso Principal:** La manipulación de datos en las cláusulas SELECT (proyección y presentación), WHERE (filtrado avanzado), HAVING (filtrado de grupos por valores calculados), y como parte de otras funciones o expresiones.
- **Visibilidad:** Su resultado, al ser un valor atómico, puede ser utilizado directamente en cualquier parte de la consulta que admita una expresión de columna, respetando el **Orden Lógico de Procesamiento (OLP)**.

2. Categorías

Para una exposición completa en el contexto académico, es vital categorizar estas funciones según el tipo de dato que manipulan:

2.1. Funciones de cadenas de caracteres (Strings)

Permiten estandarizar, reformatear y extraer información de campos de texto.

Función Típica (Ejemplos)	Descripción	Aplicación en Ciencia de Datos
UPPER(), LOWER()	Convierten texto a mayúsculas o minúsculas.	Estandarización de datos para evitar inconsistencias en el filtrado (Ej: "Madrid" vs "madrid").
TRIM(), LTRIM(), RTRIM()	Eliminan espacios en blanco de inicio y/o final.	Limpieza de datos de valores con espacios no deseados.

SUBSTRING(), LEFT(), RIGHT()	Extraen una porción específica de la cadena.	Extracción de códigos o prefijos/sufijos de campos de identificación.
CONCAT()	Une dos o más cadenas de texto.	Formateo de presentación (Ej: unir Nombre y Apellido en una sola columna).
LEN(), LENGTH()	Retornan el número de caracteres de una cadena.	Filtrado por longitud o análisis de calidad de datos.

2.2. Funciones de Fechas y Tiempo (Date/Time)

Cruciales para el análisis temporal, permiten aislar componentes de la fecha o realizar aritmética temporal.

Función Típica (Ejemplos)	Descripción	Aplicación en Ciencia de Datos
YEAR(), MONTH(), DAY()	Extraen componentes específicos de una fecha.	Agrupación de transacciones por trimestre o año.
DATEDIFF(), DATE_SUB()	Calculan la diferencia entre fechas o restan/suman intervalos.	Cálculo de la antigüedad de un cliente o el tiempo transcurrido entre eventos.
DATE_FORMAT(), TO_CHAR()	Permiten presentar la fecha en un formato específico.	Presentación legible para reportes o compatibilidad entre sistemas.
NOW(), GETDATE()	Retornan la fecha y hora actual del sistema.	Marcado de tiempo en inserciones o cálculos relativos al momento presente.

2.3. Funciones numéricas

Realizan operaciones matemáticas o redondeos sobre valores numéricos.

Función Típica (Ejemplos)	Descripción	Aplicación en Ciencia de Datos
ROUND(), TRUNC()	Redondean o truncan un número a un número específico de decimales.	Control de precisión en métricas financieras o estadísticas.
CEILING(), FLOOR()	Devuelven el entero inmediatamente superior o inferior.	Útil en cálculos de asignación de recursos o inventarios.

ABS()	Retorna el valor absoluto de un número.	Medición de la magnitud de la desviación o error.
POWER(), SQRT()	Calculan potencias o raíces cuadradas.	Cálculos estadísticos complejos o modelos matemáticos.

2.4. Funciones de conversión y manejo de nulos (NULLs)

Estas son vitales para la robustez y la interoperabilidad de las consultas, especialmente cuando se manejan datos heterogéneos o incompletos.

Función Típica (Ejemplos)	Descripción	Relevancia Técnica
CAST(), CONVERT()	Cambian el tipo de dato de una expresión (Ej: de cadena a entero).	Garantizar la compatibilidad de tipos de datos en operaciones (Ej: para ordenar o unir).
COALESCE()	Retorna el primer valor no nulo de una lista de expresiones.	Tratamiento de nulos para asegurar que una columna siempre tenga un valor de reemplazo (Ej: COALESCE(Telefono, 'No Disponible')).
NULLIF()	Retorna NULL si las dos expresiones son iguales; de lo contrario, retorna la primera expresión.	Evitar errores de división por cero o reemplazar valores que equivalen a "no aplicable" con NULL.

3. Integración en la cláusula WHERE (Filtrado)

La aplicación de funciones escalares en la cláusula WHERE (Paso 4 del OLP) permite un **filtrado de alto nivel de detalle**.

Ejemplo

```
SELECT Nombre, Fecha_Nacimiento
FROM Empleados
-- Filtrar empleados nacidos en el año 1990
WHERE YEAR(Fecha_Nacimiento) = 1990
-- Y cuyo apellido termine en 'ez'
AND RIGHT(Apellido, 2) = 'ez';
```

Este ejemplo demuestra cómo las funciones YEAR() y RIGHT() **transforman temporalmente** los valores de las columnas para que puedan ser evaluados por la condición WHERE, posibilitando consultas que no serían posibles únicamente con operadores relacionales básicos.

4. equivalencia de funciones de filas entre el estándar y motores

El conocimiento de las equivalencias de las diferentes funciones y cláusulas del SQL nos permite trabajar en la portabilidad de código SQL entre diferentes motores de bases de datos. Aunque el estándar ANSI SQL define la base del lenguaje, cada motor (como SQL Server y MySQL) implementa sus propias extensiones y nombres de funciones.

La siguiente tabla presenta una equivalencia de las funciones escalares más comunes, organizadas por categoría, destacando las diferencias sintácticas entre los motores más utilizados en la industria:

Categoría	Operación	Estándar ANSI SQL (SQL:99 en adelante)	SQL Server (T-SQL)	MySQL
Cadenas de Caracteres	Longitud de la cadena (en caracteres)	CHARACTER_LENGTH(cadena) o CHAR_LENGTH(cadena)	LEN(cadena)	CHAR_LENGTH(cadena)
	Subcadena (Extracción)	SUBSTRING(cadena FROM inicio FOR largo)	SUBSTRING(cadena, inicio, largo)	SUBSTRING(cadena, inicio, largo) o SUBSTR(...)
	Concatenación	CONCAT(cadena1, cadena2, ...) o operador `		`
	Recorte de espacios (ambos lados)	TRIM(cadena)	TRIM(cadena)	TRIM(cadena)
	Cambio a Mayúsculas	UPPER(cadena)	UPPER(cadena)	UPPER(cadena)
Fechas y Tiempo	Extracción de una parte (Ej: Año)	EXTRACT(YEAR FROM fecha)	YEAR(fecha) o DATEPART(yy, fecha)	YEAR(fecha) o EXTRACT(YEAR FROM fecha)
	Suma/Resta de Intervalos	Operaciones aritméticas directas (depende del tipo de dato DATE)	DATEADD(unidad, número, fecha)	DATE_ADD(fecha, INTERVAL número unidad)
	Diferencia de Fechas (en días/unidad)	No tiene una función única estandarizada.	DATEDIFF(unidad, fecha_inicio, fecha_fin)	DATEDIFF(fecha_fin, fecha_inicio) (en días)
	Formato de Presentación	TO_CHAR(fecha, 'formato') (Oracle/PostgreSQL similar al estándar)	FORMAT(fecha, 'formato') o CONVERT(VARCHAR, fecha, estilo)	DATE_FORMAT(fecha, 'formato')

Numéricas	Redondeo	ROUND(número, decimales)	ROUND(número, decimales)	ROUND(número, decimales)
	Valor Absoluto	ABS(número)	ABS(número)	ABS(número)
	Techo (Entero inmediatamente superior)	CEILING(número)	CEILING(número)	CEIL(número)
Conversión y Nulos	Conversión de Tipo de Dato	CAST(expresión AS tipo_dato)	CAST(expresión AS tipo_dato) o CONVERT(tipo_dato, expresión)	CAST(expresión AS tipo_dato)
	Retorna el primer valor NO NULO	COALESCE(expr1, expr2, ...)	COALESCE(expr1, expr2, ...)	COALESCE(expr1, expr2, ...)
	Si los valores son iguales, retorna NULL	NULLIF(expr1, expr2)	NULLIF(expr1, expr2)	NULLIF(expr1, expr2)
	Retorna valor si es NULL (Específico del motor)	N/A	ISNULL(expresión, valor_reemplazo)	IFNULL(expresión, valor_reemplazo)